



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e INTERACCIÓN
HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 11

NOMBRE COMPLETO: Casillo Martinez Diego Leonardo

N.º de Cuenta: 319041538

GRUPO DE LABORATORIO: 11

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2024-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 6/11/2024

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

1.- Desarrollo

Ejercicio 1: este ejercicio Plantea el siguiente problema:

Ejercicio 1: Animar algún objeto por medio de Keyframes (que no sea ninguno de los personajes principales) requiere compartir capturas de pantalla donde se vea la impresión de los keyframes guardados o reproducidos en consola y guardados en un archivo de tipo txt y compartir los keyframes para que yo pueda reproducir su animación

Este ejercicio fue sumamente sencillo y se reutilizó código del ejercicio pasado. En esta ocasión, se rescató un modelo de una nave del universo de *Futurama*, la cual fue texturizada para su uso. Además, se importó el modelo del tablero. Los demás modelos no fueron importados debido a que habrían representado un peso excesivo.

El objetivo de esta animación era que la nave se desplazara por la primera línea del tablero. Para lograrlo, después de buscar e importar el modelo de la nave, se integraron las texturas y movimientos necesarios en el entorno.

```
Nave = Model();  
Nave.LoadModel("Models/Nave.obj");
```

Luego de esto, se establecieron 5 keyframes para emular el movimiento de la nave. Cada uno representaba una etapa clave: el primero correspondía al movimiento en el eje X desde la esquina inferior izquierda hasta la esquina inferior derecha; el segundo marcaba el punto clave donde la nave realizaba una rotación; el tercero representaba el movimiento de regreso en dirección negativa sobre el eje X, y, finalmente, el último keyframe registraba un nuevo giro de la nave en su posición final.

```
KeyFrame[0].movNave_x = 0.0f;  
KeyFrame[0].movNave_y = 0.0f;  
KeyFrame[0].giroNave = 0.0f;  
  
KeyFrame[1].movNave_x = 70.0f;  
KeyFrame[1].movNave_y = 00.0f;  
KeyFrame[1].giroNave = 0.0f;  
  
KeyFrame[2].movNave_x = 70.0f;  
KeyFrame[2].movNave_y = 00.0f;  
KeyFrame[2].giroNave = 180.0f;  
  
KeyFrame[3].movNave_x = 0.0f;  
KeyFrame[3].movNave_y = 00.0f;  
KeyFrame[3].giroNave = 180.0f;  
  
KeyFrame[4].movNave_x = 0.0f;  
KeyFrame[4].movNave_y = 00.0f;  
KeyFrame[4].giroNave = 0.0f;
```

Además de eso se le agrego el control para salvado de keyframes

```
void GuardarPrimerosKeyFrames()
{
    std::ofstream file("salvadodeKeyframes.txt");
    if (!file) {
        printf("Error al abrir el archivo salvadodeKeyframes.txt \n");
        return;
    }

    file << "Primeros Keyframes:\n";
    for (int i = 0; i < FrameIndex; i++) { // Guardamos los primeros 7
        file << "Keyframe [" << i << "]:\n";
        file << "movNave_x: " << KeyFrame[i].movNave_x << "\n";
        file << "movNave_y: " << KeyFrame[i].movNave_y << "\n";
        file << "giroNave: " << KeyFrame[i].giroNave << "\n";
        file << "-----\n";
    }
    file.close();
    printf("Los primeros 5 Keyframes han sido guardados en salvadodeKeyframes.txt \n");

    primerosGuardados = true; // Marca como guardado
}
```

Con ello podíamos visualizar como es que se animaba y desplazaba nuestra nave

```
Los primeros 5 Keyframes han sido guardados en salvadodeKeyframes.txt
FrameIndex: 5
```

```
Primeros Keyframes:
Keyframe [0]:
movNave_x: 0
movNave_y: 0
giroNave: 0
-----
Keyframe [1]:
movNave_x: 70
movNave_y: 0
giroNave: 0
-----
Keyframe [2]:
movNave_x: 70
movNave_y: 0
giroNave: 180
-----
Keyframe [3]:
```

(Adjunto en classroom) y además como es que se salvaban al presionar la tecla I podíamos observar cómo se guardaban en el archivo de texto

2. Problemas que surgieron:

Durante esta práctica, no surgió ningún problema pues solo se aplicaron conceptos ya realizados en otras practicas anteriores y solo fue pensar analizar los casos y plasmarlos.

3. Conclusión:

Esta practica fue de las mas sencillas que he tenido y gracias a ella pude entender de mucha mejor forma como es que funciona la animación por keyframe, al principio este tipo de anmacines me parecía sumemnete compleicado pero garcia a esta logre entender de mejor manera como funcionaba y lo senicllo que era

4.- Bibliografía:

LearnOpenGL - Basic Lighting. (s. f.). <https://learnopengl.com/Lighting/Basic-Lighting>